Лабораторная работа 16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Дурдалыев М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Дурдалыев Максат
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032205337@pfur.ru
- https://mdurdalyyev.github.io/ru/

Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

Выполнение лабораторной работы

Постановка задачи

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ. Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

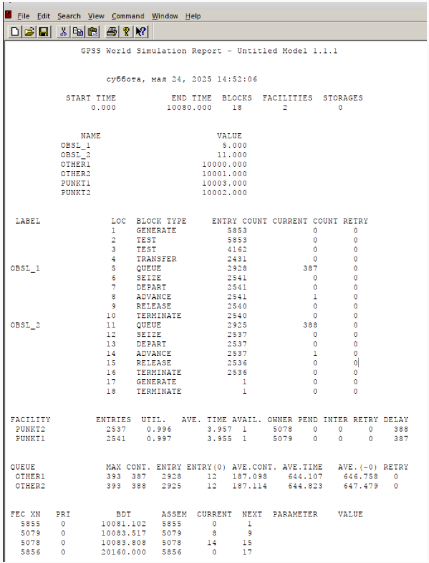
1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска. Исходные данные: μ = 1, 75 мин, a = 1 мин, b = 7 мин.

Построение модели

File Edit Search View Command Window Help

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2

TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; длины очередей равны,

; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней х 24 часа х 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Построение модели



File Edit Search View Command Window Help

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1


                     суббота, мая 24, 2025 14:52:06

          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
              0.000          10080.000    18        2          0


             NAME                        VALUE
          OBSI_1                          9.000
          OBSI_2                         11.000
          OTHER1                      10000.000
          OTHER2                      10001.000
          PUNKT1                      10003.000
          PUNKT2                      10002.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1   GENERATE         5853            0       0
                     2   TEST             5853            0       0
                     3   TEST             4162            0       0
                     4   TRANSFER         2431            0       0
OBSI_1               5   QUEUE            2928          387       0
                     6   SEIZE            2541            0       0
                     7   DEPART           2541            0       0
                     8   ADVANCE          2541            1       0
                     9   RELEASE          2540            0       0
                    10   TERMINATE        2540            0       0
OBSI_3              11   QUEUE            2925          388       0
                    12   SEIZE            2537            0       0
                    13   DEPART           2537            0       0
                    14   ADVANCE          2537            1       0
                    15   RELEASE          2536            0       0
                    16   TERMINATE        2536            0       0
                    17   GENERATE            1            0       0
                    18   TERMINATE           1            0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 PUNKT2            2537   0.996     3.957  1     5078   0    0     0    388
 PUNKT1            2541   0.997     3.955  1     5079   0    0     0    387


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER1            393  387   2928     12   187.098    644.157    646.758   0
 OTHER2            393  388   2925     12   187.114    644.823    647.479   0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5855    0       10081.102   5855      0      1
  5079    0       10083.517   5079      8      9
  5078    0       10083.808   5078     14     15
  5856    0       20160.000   5856      0     17
```


Рис. 2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

Построение модели

Untitled Model 2

```
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3: Модель второй стратегии обслуживания

Построение модели

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.2.1


                     суббота, мая 24, 2025 15:19:28

            START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000          10080.000     9        0          1


                NAME                        VALUE
            OTHER                        10001.000
            PUNKT                        10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE          5719            0       0
                    2    QUEUE             5719          668       0
                    3    ENTER             5051            0       0
                    4    DEPART            5051            0       0
                    5    ADVANCE           5051            2       0
                    6    LEAVE             5049            0       0
                    7    TERMINATE         5049            0       0
                    8    GENERATE             1            0       0
                    9    TERMINATE            1            0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER              668  668   5719      4   344.466    607.138    607.562   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PUNKT                2    0   0     2     5051   1    2.000  1.000    0  668


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5721    0       10080.466   5721      0       1
  5051    0       10081.259   5051      5       6
  5052    0       10083.431   5052      5       6
  5722    0       20160.000   5722      0       8
```

Построение модели

Таблица 1: Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 5: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

File Edit Search View Command Window Help

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.4.1

суббота, мая 24, 2025 15:29:30

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
     0.000          10080.000     9        1          0


NAME                        VALUE
OTHER                     10000.000
PUNKT                     10001.000


LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                   1    GENERATE          5744            0       0
                   2    QUEUE             5744         3233       0
                   3    SEIZE             2511            0       0
                   4    DEPART            2511            0       0
                   5    ADVANCE           2511            1       0
                   6    RELEASE           2510            0       0
                   7    TERMINATE         2510            0       0
                   8    GENERATE             1            0       0
                   9    TERMINATE            1            0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 PUNKT             2511    1.000       4.014  1     2512    0    0     0   3233


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER            3234 3233   5744      1  1617.676   2838.819  2839.313   0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  2512    0       10080.255   2512      5      6
  5746    0       10080.384   5746      0      1
  5747    0       20160.000   5747      0      8
```

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,go,Obsl_3;
go TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,

; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
PUNKT1                    10005.000
PUNKT2                    10001.000
PUNKT3                    10003.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1   GENERATE          5547          0       0
                     2   TRANSFER          5547          0       0
GO                   3   TRANSFER          3682          0       0
OBSL_1               4   QUEUE             1853          1       0
                     5   SEIZE             1852          0       0
                     6   DEPART            1852          0       0
                     7   ADVANCE           1852          1       0
                     8   RELEASE           1851          0       0
                     9   TERMINATE         1851          0       0
OBSL_2              10   QUEUE             1829          0       0
                    11   SEIZE             1829          0       0
                    12   DEPART            1829          0       0
                    13   ADVANCE           1829          0       0
                    14   RELEASE           1829          0       0
                    15   TERMINATE         1829          0       0
OBSL_3              16   QUEUE             1865          3       0
                    17   SEIZE             1862          0       0
                    18   DEPART            1862          0       0
                    19   ADVANCE           1862          1       0
                    20   RELEASE           1861          0       0
                    21   TERMINATE         1861          0       0
                    22   GENERATE             1          0       0
                    23   TERMINATE            1          0       0


FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 PUNKT2             1829   0.717     3.952  1      0     0     0     0     0
 PUNKT3             1862   0.740     4.006  1      5534  0     0     0     3
 PUNKT1             1852   0.727     3.957  1      5546  0     0     0     1


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER2             11   0   1829    508     1.112      6.126     8.482   0
 OTHER3             13   3   1865    513     1.134      6.132     8.458   0
 OTHER1              9   1   1853    529     0.929      5.055     7.075   0


FEC XN   PRI        BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5549    0      10081.799   5549      0      1
  5534    0      10082.440   5534     19     20
  5546    0      10085.099   5546      7      8
  5550    0      20160.000   5550      0     22
```

For Help, press F1 | Report is Complete.

Рис. 8: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,a,b;
a TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ;
b TRANSFER 0.5,Obsl_3,Obsl_4 ;

; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 4
Obsl_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
SEIZE punkt4 ; занятие пункта 4
DEPART Other4 ; выход из очереди 4
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 4
RELEASE punkt4 ; освобождение пункта 4
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней х 24 часа х 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

	16	TERMINATE	1366	0	0
OBSL_3	17	QUEUE	1378	0	0
	18	SEIZE	1378	0	0
	19	DEPART	1378	0	0
	20	ADVANCE	1378	0	0
	21	RELEASE	1378	0	0
	22	TERMINATE	1378	0	0
OBSL_4	23	QUEUE	1413	0	0
	24	SEIZE	1413	0	0
	25	DEPART	1413	0	0
	26	ADVANCE	1413	1	0
	27	RELEASE	1412	0	0
	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623	0	0	0	0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	0
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	0
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	0
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	5.667	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5624	0	10080.041	5624	0	1		
5621	0	10080.398	5621	8	9		
5623	0	10082.255	5623	26	27		
5625	0	20160.000	5625	0	29		

For Help, press F1 Report is Complete.

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
punkt STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 11: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.8.1

суббота, мая 24, 2025 15:48:41

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
     0.000          10080.000     9        0          1

NAME                        VALUE
OTHER                     10001.000
PUNKT                     10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                   1    GENERATE          5683            0       0
                   2    QUEUE             5683            0       0
                   3    ENTER             5683            0       0
                   4    DEPART            5683            0       0
                   5    ADVANCE           5683            3       0
                   6    LEAVE             5680            0       0
                   7    TERMINATE         5680            0       0
                   8    GENERATE             1            0       0
                   9    TERMINATE            1            0       0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER              12    0   5683   2521     1.063      1.885      3.388   0

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PUNKT               3    0    0     3     5683   1    2.243  0.748    0    0

FEC XN   PRI        BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5680    0       10080.434  5680      5      6
  5683    0       10080.631  5683      5      6
  5685    0       10082.068  5685      0      1
  5684    0       10085.592  5684      5      6
  5686    0       20160.000  5686      0      8
```

Рис. 12: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
punkt STORAGE 4
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 13: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.9.1


                    суббота, мая 24, 2025 15:50:31

            START TIME            END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           10080.000     9        0          1


               NAME                        VALUE
            OTHER                        10001.000
            PUNKT                        10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE          5719             0       0
                    2    QUEUE             5719             0       0
                    3    ENTER             5719             0       0
                    4    DEPART            5719             0       0
                    5    ADVANCE           5719             4       0
                    6    LEAVE             5715             0       0
                    7    TERMINATE         5715             0       0
                    8    GENERATE             1             0       0
                    9    TERMINATE            1             0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OTHER                7    0   5719   4356     0.194      0.341      1.431   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PUNKT                4    0    0     4     5719   1    2.253  0.563    0    0


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
  5718    0       10082.346   5718      5      6
  5717    0       10082.412   5717      5      6
  5719    0       10083.393   5719      5      6
  5721    0       10084.393   5721      0      1
  5720    0       10085.162   5720      5      6
  5722    0       20160.000   5722      0      8
```

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовал с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.